புறத்தோல் (Epidermis)

இது தண்டின் வெளிப்புற அடுக்காகும். இது செல்லிடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது.இதன் வெளிச்சுவரின் மீது கியூட்டிக்கிள் படிந்துள்ளது. இந்த புறத்தோல் அடுக்கில் இடையிடையே காணப்படும் புறத்தோல் துளைகளால், புறத்தோலானது தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது. இங்கு புறத்தோல் தூவிகள் காணப்படவில்லை.

புறத்தோலடித்தோல் (Hypodermis)

புறத்தோலுக்கு உட்புறமாக ஒரு சில அடுக்குகளில் ஸ்கிலிரங்கைமா செல்களால் ஆன பகுதி காணப்படுகிறது.இது புறத்தோலடித்தோல் எனப்படும். இவ்வடுக்கு தாவரத்திற்கு உறுதியைத் தருகிறது. இப்பகுதியில் இடையிடையே குளோரங்கைமா செல் தொகுப்பு உள்ளதால் இது தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது.

அடிப்படைத்திசு (Fundamental tissue)

அடிப்படைத்திசுவானது, புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு காணப்படவில்லை. புறத்தோலடித்தோலின் உள்பக்கமாக உள்ள பாரங்கைமா செல்களாலான பகுதி அனைத்தும் சேர்ந்து அடிப்படைத்திசு எனப்படும். இச்செல்களின் செல்சுவர் செல்லுலோஸினால் ஆனது. இச்செல்களில் தரசம் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. புறத்தோலடித்தோலிற்கு அருகில் உள்ள அடிப்படைத்திசு செல்கள் சிறியவையாகப் பலகோண வடிவத்திலும், நெருக்கமாகவும் அமைந்து மையம் நோக்கிச் செல்லச் செல்ல இச்செல்கள் பெரியதாகவும் கோள வடிவிலும், நெருக்கமற்றுச் செல் இடைவெளிகளுடனும் காணப்படுகின்றன. பல வாஸ்குலக் கற்றைகள் இந்த அடிப்படைத்திசுவில் பதிந்து காணப்படுகின்றன. உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்தல், வளிமப் பரிமாற்றம் ஆகியவை அடிப்படைத்திசுவின் பணிகளாகும்.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் (Vascular bundles)

வாஸ்குலக் கற்றைகள் பாரங்கைமாவாலான அடிப்படைத்திசுவில் **சிதறிக்** காணப்படுகின்றன (atactostele). ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையும் ஸ்கிலிரங்கைமா நார்களாலான உறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த உறை **கற்றை உறை** (bundle

அட்டவணை 9.4: இருவிதையிலைத் தண்டிற்கும், ஒருவிதையிலைத் தண்டிற்கும் இடையேயான உள்ளமைப்பியல் வேறுபாடுகள்.

வ எண்	பண்புகள்	இருவிதையிலைத் தண்டு	ஒருவிதையிலைத்தண்டு
1.	புறத்தோலடித்தோல்	கோலங்கைமா செல்களாலானது.	ஸ்கிலிரங்கைமா செல்களாலானது.
2.	அடிப்படைத்திசு	புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு காணப்படுகிறது.	வேறுபாடுறாத, தொடர்ச்சியான பாரங்கைமா திசுவால் ஆனது.
3.	தரச அடுக்கு	காணப்படுகிறது.	காணப்படவில்லை.
4.	மெடுல்லா கதிர்கள்	காணப்படுகிறது.	காணப்படவில்லை.
5.	வாஸ்குலக் கற்றைகள்	அ) ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் திறந்தவை ஆ) ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளன. இ) இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.	அ) ஒருங்கமைந்தவை மற்றம் மூடியவை. ஆ) அடிப்படைத்திசுவில் சிதறிக் காணப்படுகிறது. இ) இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி பொதுவாக நடைபெறுவதில்லை.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 31 04-07-2018 16:33:14